Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT – Bacharelado em Ciência da Computação - BCC
Sistemas Distribuídos – 2025/01

6,4

Prova 01

Nome: Giovanni Mendel Martignago

1) *(1,0 pts)* Os programas dos clientes não devem conhecer a distribuição de arquivos. Um único conjunto de operações é fornecido para acesso a arquivos locais e remotos. Os programas escritos para operar sobre arquivos locais são capazes de acessar arquivos remotos sem modificação. Qual é o requisito de transparência descrito para os serviços de arquivos em sistemas distribuídos?

A) Localização.
B) Acesso.
C) Mobilidade.
D) Desempenho.
E) Mudança de escala.

2) *(1,0 pts)* Sobre transparência em sistemas distribuídos, é correto afirmar que:

A) Transparência de concorrência trata de ocultar diferenças em representações de dados e do modo como os recursos podem ser acessados pelos usuários.
B) Transparência de migração é a situação na qual recursos podem ser relocados enquanto estão sendo acessados, sem que o usuário ou a aplicação percebam.
C) Transparência de replicação oculta o fato de que existem várias cópias do recurso.
D) Na transparência de relocação, recursos podem ser movimentados sem afetar o modo como podem ser acessados.
E) Transparência de acesso refere-se ao fato de que os usuários não podem dizer qual é a localização física de um recurso no sistema.

3) *(1,0 pts)* Uma falha _____ ocorre quando um servidor para abruptamente, mas estava funcionando corretamente até parar. Um aspecto importante é que, uma vez que o servidor pare, nada mais se ouve dele. Um exemplo típico é um sistema operacional que para de repente e para o qual só há uma única solução: reinicializá-lo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) por omissão
B) de temporização
C) de resposta
D) arbitrária
E) por queda

4) *(1,0 pts)* Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os diferentes tipos de falha com as suas descrições.

Coluna 1
1. Por queda.
2. Por omissão.
3. De transição de estado.
4. Arbitrária.

Coluna 2
(2) O servidor não consegue responder a requisições que chegam.
(3) O servidor se desvia do fluxo de controle correto.
(4) O servidor produz saídas que nunca deveriam ter produzido, mas não podem ser detectadas como incorretas.
(1) O servidor para de funcionar, mas estava funcionando corretamente até parar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 4 – 1 – 2 – 3.
C) 3 – 4 – 1 – 2.
D) 2 – 3 – 4 – 1.
E) 4 – 2 – 1 – 3.

5) *(2,5 pts)* Uma equipe de desenvolvimento precisa escolher entre SOAP e REST para implementar a comunicação entre microsserviços em um sistema distribuído. Considere as características de cada estilo de arquitetura:

SOAP (Simple Object Access Protocol):
- Utiliza XML para formatar as mensagens.
- Depende de WSDL para descrever a interface dos serviços.
- Oferece recursos de segurança e confiabilidade.
- Pode ser mais complexo de implementar e consumir.

REST (Representational State Transfer):
- Utiliza métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para interagir com recursos.
- Pode usar diferentes formatos de dados, como XML, JSON ou HTML.
- É mais leve e flexível que SOAP.
- Geralmente é mais fácil de implementar e consumir.

Com base nessas características, em qual situação seria mais vantajoso utilizar SOAP em vez de REST?

6) *(1,0 pts)* São conceitos fundamentis de objetos distribuídos:

a. Princípios de cliente/servidor e P2P sincronos, desempenho e segurança.
b. Princípios de cliente/servidor e P2P, replicação e tolerância a falhas, segurança e desempenho.
c. Referência de objeto remoto, Interface remota, ações em objetos distribuídos, coleta de lixo de objetos distribuídos e exceções.
d. Referência de objetos remotos, Interface remota, desempenho e segurança.
e. Interface de definição distribuída, princípios de cliente/servidor, replicação e desempenho.

7) *(2,5 pts)* Explique detalhadamente os conceitos selecionados como corretos na resposta anterior.

Aluno: Giovani Mendel Martynago

1-) B

2-) C

3-) E

4-) D

?

0,8 5-) SOAP seria mais vantajoso em uma situação em que o microsserviço a ser implementado seja de grande importância, e deve-se buscar minimizar a ocorrência de falhas, já que tem recursos de segurança e confiabilidade.

?

6-) C